

一、使用 AG RNA 试剂盒提取

1. 从-80℃冰箱取出所需样本，预冷研磨机（“肌肉”程序），预冷离心机（4℃）。
2. 取对应数量 2ml 研磨管，做好标记，每个组织取小米大小。
3. 每管加入 600μl RNAex，研磨机研磨。室温静置 5 分钟，4℃离心机 12000G×5 min。
4. 小心吸取上清液，移入新的离心管中，做好标记。
5. 加入 600μl 70%无酶无菌酒精，吹打均匀（谨防溢出）。若有明显黏稠物或沉淀，则吹打打散。
6. 从试剂盒取对应数量柱子，做好标记，将上述 1200μl 混合物分两次加入柱子，离心机 12000rpm×1min，弃滤液。
柱子最大容积为 750μl，切勿多加以防溢出。如柱头被淹没或柱内仍有液体，则弃滤液后继续离心 30s。
7. 向柱子里加 600μl RW1，离心机 12000rpm×1min，弃滤液。
8. 向柱子里加 650μl RW2，离心机 12000rpm×1min，弃滤液。注意检查 RW2 是否已加无水乙醇。
9. 向柱子里加第二遍 650μl RW2，离心机 12000rpm×1min，弃滤液。
10. 将柱子装在新的收集管上，注意垂直取出，不要让柱子头碰到老收集管壁。离心机 12000rpm×2min。
11. 将柱子装在新的 1.5ml 无酶无菌离心管上，做好标记，在膜中央加 50μl 无酶无菌水，室温静置 5 分钟，离心机 12000rpm×2 min。
12. 可保存于-80℃冰箱。

二、测 RNA 浓度，做好记录，单位 ng/μl。

三、逆转录

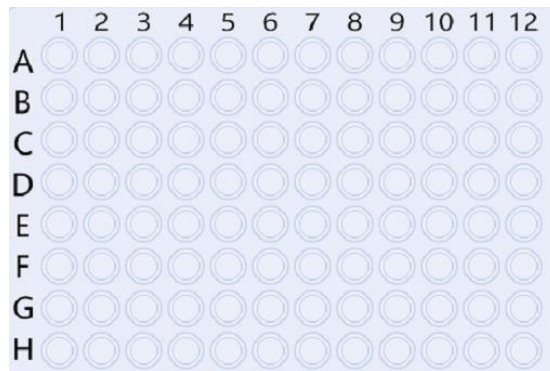
1. 使用艾本德移液枪进行后续步骤。
 2. 准备八连排，按 1μg RNA 计算，上样量为 $1000 \div \text{样品浓度}$ ，精确到 0.01（10μl 枪精度）。
 3. 配制 10μl PCR 体系以去除 gDNA，每孔：
 - 2μl gDNA Clean Mix
 - （上样量）μl 样品
 - （8—上样量）μl 无酶无菌水
- 如果上样量大于 8μl，则配制 16μl 体系，每孔：

 - 2μl gDNA Clean Mix
 - （上样量）μl 样品
 - （16—上样量）μl 无酶无菌水

PCR（SZH/CDNA 1 程序，16μl，约 4 分钟）。
4. PCR（SZH/CDNA 1 程序，10μl，约 4 分钟）。
 5. 加入 4μl RT Reaction Mix，补 10μl 无酶无菌水（16μl 体系不补），配制成 20μl PCR 体系，混匀，离心，PCR（SZH/CDNA 2 程序，20μl，约 16 分钟），得到逆转录后的 cDNA。
 6. 可保存于-20℃冰箱。如要稀释，可取 1.5ml 离心管，最多稀释 100 倍。

四、qPCR

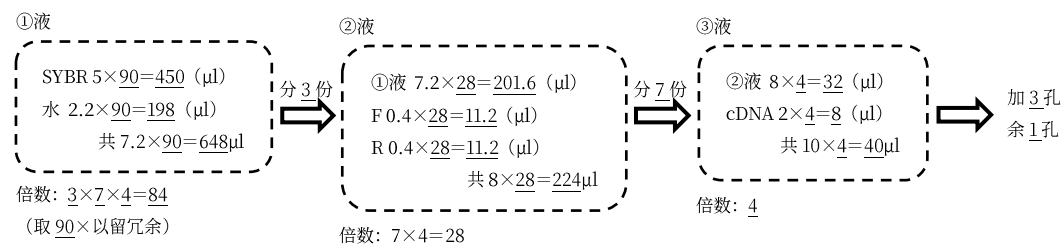
1. 设计 96 孔板图纸，每孔重复 3 次。每种引物需保留 3 个孔作为 NTC。
2. 配制 10μl qPCR 体系，每孔：
 - SYBR 5μl
 - 正向引物 0.4μl
 - 反向引物 0.4μl
 - 无酶无菌水 2.2μl
 - cDNA 2μl
 NTC 孔的 cDNA 替换为无酶无菌水。
3. 上机（SZH qPCR 程序，体系容积 10μl，约 67 分钟）。



可选：使用总管分装的方式配制体系

设有 X 种引物、Y 种 cDNA，每组 3 个复孔，每组多配 1 个孔作为冗余，则按照 $(X \times Y \times 4)$ μl 计算总管配比。

以 3 种引物、6 种 cDNA+1 个 NTC 为例：



计算区

